

Tecnologías de virtualización en el despliegue de servidores de directorios en la nube y en contenedores

CE5.g. Se han utilizado tecnologías de virtualización en el despliegue de servidores de directorios en la nube y en contenedores.

1. Conceptos clave

Concepto	Descripción
Servidor de Directorios	Un sistema centralizado para almacenar, organizar y proporcionar acceso a la información de usuarios, grupos, recursos y otros objetos de red. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es el protocolo estándar.
Virtualización	La creación de una versión virtual de un recurso (como un servidor, SO, etc.). Se manifiesta en Máquinas Virtuales (VMs) con su propio SO y Contenedores que comparten el SO anfitrión.
Nube	Infraestructura que proporciona recursos informáticos (<i>IaaS, PaaS, SaaS</i>) bajo demanda a través de internet. Un ejemplo es una VM en AWS, Azure o Google Cloud.
Contenedores	Una forma de virtualización ligera que empaqueta una aplicación y todas sus dependencias para que se ejecute de forma consistente en cualquier entorno. Docker es la herramienta más popular.

2. Opción A: Despliegue en la Nube (IaaS) mediante Máquina Virtual (VM)

Esta opción cumple con "**virtualización en el despliegue de servidores de directorios en la nube**".

Paso 2.1. Aprovisionar la VM en la Nube

1. **Selecciona un Proveedor:** Elige un proveedor IaaS (AWS EC2, Azure VM, Google Compute Engine, o un proveedor local).
2. **Crea la VM:** Lanza una instancia de **Máquina Virtual (VM)** con un sistema operativo Linux (por ejemplo, Ubuntu Server).
3. **Configuración de Red:** Asegúrate de que los puertos necesarios para el servidor de directorios (**LDAP: 389 o LDAPS: 636**) estén abiertos en el *Firewall* o *Grupo de Seguridad* de la VM.

Paso 2.2. Instalar y Configurar el Servidor de Directorios (OpenLDAP)

1. **Conexión:** Conéctate a la VM mediante SSH.
2. **Instalación:** Instala el paquete del servidor OpenLDAP y sus utilidades de cliente:

```
sudo apt update  
sudo apt install slapd ldap-utils
```

3. **Configuración:** Durante la instalación, se te pedirá establecer la contraseña del administrador (admin) y el sufijo de directorio (por ejemplo, dc=midominio, dc=com).
4. **Verificación:** Comprueba que el servicio está activo:

```
sudo systemctl status slapd
```

Paso 2.3. Acceso y Gestión

- **Acceso Remoto:** Desde tu máquina local, utiliza herramientas como `ldapsearch` para verificar la conectividad con la IP pública de la VM y el puerto 389.
- **Gestión:** Utiliza una herramienta gráfica como **Apache Directory Studio** para conectarte de forma remota y administrar usuarios y grupos en el directorio.

3. Opción B: Despliegue en Contenedores (Docker)

Esta opción cubre "**virtualización en el despliegue de servidores de directorios... en contenedores**".

Paso 3.1. Instalar Docker

Asegúrate de tener **Docker** y **Docker Compose** instalados en el sistema anfitrión (que puede ser la misma VM de la nube o un servidor local).

Paso 3.2. Crear el Archivo Docker Compose

Crea un archivo llamado `docker-compose.yml` para definir el servicio OpenLDAP.

```
version: '3.7'
services:
  openldap:
    image: osixia/openldap:1.5.0 # Imagen popular y estable de OpenLDAP
    container_name: openldap-server
    hostname: ldap-server
    ports:
      - "389:389" # Puerto LDAP estándar
      - "636:636" # Puerto LDAPS (seguro)
    environment:
      # Configuración del dominio y contraseña
      - LDAP_ORGANISATION=Mí Empresa
      - LDAP_DOMAIN=midominio.com
      - LDAP_ADMIN_PASSWORD=micontrasenasegura
    volumes:
      # Persistencia de datos para que el directorio no se pierda al reiniciar
      - ldap_data:/var/lib/ldap
      - ldap_config:/etc/ldap/slapd.d
    restart: always

volumes:
  ldap_data:
  ldap_config:
```

Paso 3.3. Desplegar el Contenedor

1. **Ejecución:** Despliega el contenedor con Docker Compose:

```
sudo docker-compose up -d
```

2. **Verificación:** Comprueba que el contenedor está en funcionamiento:

```
sudo docker ps
```

Deberías ver el contenedor `openldap-server` con los puertos **389** y **636** mapeados.

Paso 3.4. Acceso y Gestión

- **Aislamiento:** El servidor de directorios ahora está completamente **aislado** dentro de su contenedor, con solo los puertos necesarios expuestos al *host*.
- **Portabilidad:** Este archivo `docker-compose.yml` permite desplegar exactamente el mismo servidor de directorios en **cualquier entorno** (nube, local, otro sistema operativo) que tenga Docker, lo que demuestra la portabilidad de los contenedores.
- **Gestión:** Al igual que con la VM, puedes usar **Apache Directory Studio** conectándote al puerto **389** del *host* que ejecuta Docker.